

서울시 공공자전거(따릉이) 이용 행태 및 수요 예측 모델링

기상 요인과 상권 특성의 Interaction 및 Non-linear Analysis를 중심으로

컴퓨터공학과 22100757 이규한

1. 분석할 데이터에 대해 설명하고, 해당 데이터 분석의 목적을 서술하시오.

서울시 따릉이 이용 내역, 기상(기온·강수·미세먼지), 캘린더(공휴일·시험기간) 정보를 결합한 '일별 상권별 종합 데이터셋'을 구축
원천 데이터셋 (이번년도 봄 기간 2026.03.01 ~ 2026.05.15)

- 서울시 공공자전거 대여소별 대여/반납 승객수 정보(2026.03.01 ~ 2026.05.15): [\[서울열린데이터광장\]](#)
- 서울시 공공자전거 대여소 마스터 정보 (위도/경도 및 주소 매핑용): [\[서울열린데이터광장\]](#)
- 기상청 종관기상관측 (ASOS) 데이터 (서울시 기온, 강수량, 바람, 습도 등): [\[기상청 기상자료개방포털\]](#)
- 기상청 황사관측 (PM10) 데이터 (서울시 미세먼지 농도): [\[기상청 기상자료개방포털\]](#)

위 데이터를 서울시의 세 가지 대표적인 입지적 특징을 지닌 주요 상권(대여소 그룹)을 기준으로 분류:

- **Office** (오피스 상권): 여의도역, 광화문 등 직장인 통근 수요가 밀집된 지역
- **Leisure** (한강 및 여가 상권): 독섬유원지, 망원 한강공원 등 주말 및 나들이 수요가 집중되는 한강 변 지역
- **University** (대학 상권): 주요 대학이 인근으로 학생들의 통학 및 생활 이동 수요가 높은 지역

Predictors / Response Variable:

- **date**: 관측 일자 (2026년 3월 1일 ~ 5월 21일 봄 기간)
- **station_type** (Categorical Predictor): 상권 유형 (**Office, Leisure, University**)
- **rentals** (Response Variable): 일별 해당 상권 대여소 그룹의 총 대여 건수
- **temp** (Numerical Predictor): 일평균 기온 (°C)
- **precip** (Numerical Predictor): 일강수량 (mm)
- **pm10** (Numerical Predictor): 일평균 미세먼지 농도 (PM10)
- **is_weekend** (Binary Predictor): 주말 여부 (주말 및 대체 휴일 = 1, 평일 = 0)
- **is_holiday** (Binary Predictor): 법정 공휴일 여부 (어린이날, 근로자의 날 등 = 1, 평일 = 0)
- **is_exam** (Binary Predictor): 대학 중간/기말 시험기간 여부 (4월 중순 등 = 1, 평소 = 0)

데이터 분석의 목적

야외 활동과 기상 변동성이 큰 금년도 봄 기간(2026.03.01 ~ 2026.05.21)을 중심으로, 기상 요인(**temp, precip, pm10**)과 사회적/공간적 요인(**station_type, is_weekend, is_exam, is_holiday**)이 따릉이 수요에 미치는 영향력을 분석하고, 예측 성능이 최적화된 통계 모델을 구축하기 위함

- 상권 유형에 따른 이용 동기 분화 및 교호작용 규명
 - 상권 입지에 따라 평일과 주말의 자전거 대여량이 다르게 나타나는가?
Office는 평일 통근, Leisure는 주말 나들이 수요가 지배적이라는 가설을 교호작용 항 도입 및 ANOVA F-test($p < 0.05$)로 통계적 유의성 검증.
- 기상 요인에 따른 수요 민감도와 비선형적 저항 임계선(Threshold) 탐색
 - 기온 상승이 대여 수요를 무제한으로 증가시키는가? 미세먼지, 강수량은 야외 자전거 활동을 억제하는가?
기온 상승에 따른 수요 정체/감소 및 강수·미세먼지의 차단 효과를 다항회귀, 스플라인, LOWESS로 분석하여 야외 활동의 비선형적 임계점 탐색.
- 도시 여가 패턴으로서의 순환 이용(Circular Trips) 특성 규명
 - 한강공원 주변의 저녁 대여는 일반적인 이동 목적과 다른 특성을 보이는가?
Leisure 상권 저녁 시간대(18~22시)의 '순환 경로(Circular Trips)' 비율과 주행 시간을 분석하여 레저형 주행 특성 및 기온과의 상관관계 규명.
- 통계적 신뢰성 확보 및 시계열 의존성(자기상관) 통제
 - 시계열적 잔차 자기상관을 무시한 회귀 계수 해석이 타당한가?
잔차의 시계열 자기상관을 시차 변수(Lag-1)로 통제하고, 샘플 수가 적은 공휴일 변수 등은 부트스트랩 보정을 통해 분석 결과의 타당성 및 신뢰성 확보.

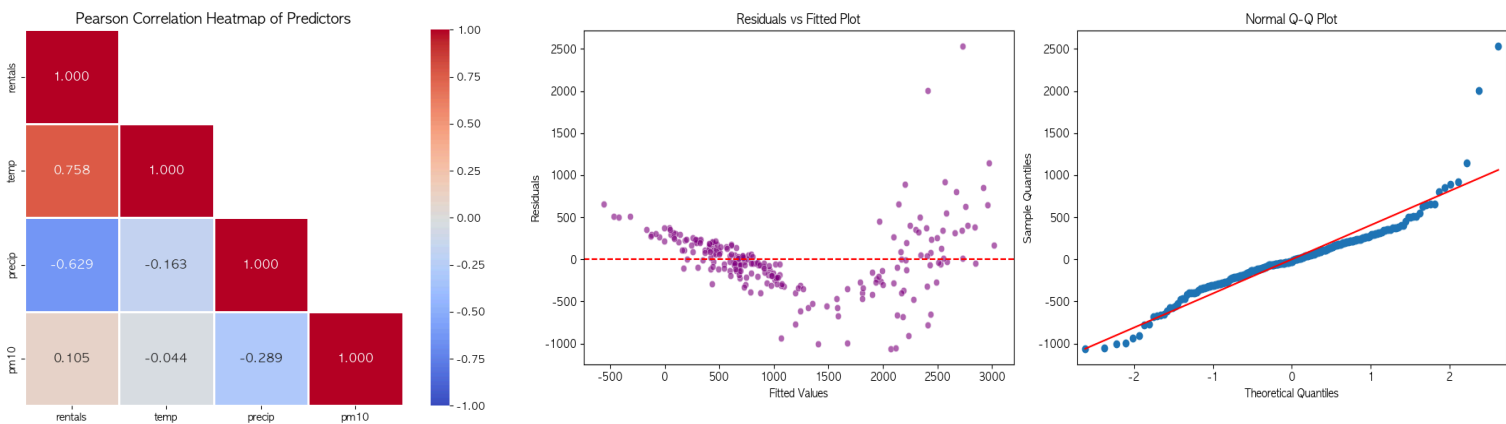
2. 위 데이터를 분석하기 위한 파이썬 코드를 작성하고 해당 코드 전체 동작에 대해 간략히 설명하시오.

데이터 전처리, Non-linear Regression, Classification 모델 학습 및 모델 검증 순으로 진행

- **전처리 및 Exploratory Data Analysis (EDA):** 시간 단위 대여 이력을 파싱해 상권별 이용 패턴을 집계하고, 평일/주말 및 상권 유형별 대여량의 분포 차이를 Boxplot으로 시각화. Predictors 간 Correlation을 Pearson Heatmap으로 파악하여 Multicollinearity 가능성을 사전 탐색하고, 최종 일별 단위로 데이터를 병합.
- **Interaction Multiple Linear Regression 및 Residuals 진단:** `station_type`과 `is_weekend` 간의 Interaction Terms를 포함한 Multiple Linear Regression model을 적합. 이후 Linearity, Normality, Homoscedasticity, Outliers를 검증하기 위해 Residual Diagnostics 4대 플롯(Residuals vs Fitted, Normal Q-Q, Scale-Location, Residuals vs Leverage)을 구현하고, 기본 모델과 Interaction 모델 간의 ANOVA F-test 수행.
- **Classification 및 리샘플링 (Cross-Validation, Bootstrap):** 대여량을 이진화하여(중앙값 기준 큰 경우 1, 작은 경우 0) high/low 수요를 분류하는 Logistic Regression, LDA, QDA, KNN Classifier를 학습. 5-Fold Stratified CV를 통해 일반화 성능(ROC/AUC)을 산출하고, 1,000회 복원추출 Pairs Bootstrap을 구현하여 OLS 점근 표준오차의 한계를 보정하고 Regression coefficients의 Variance를 추정. (표본 수와 분석 단순성을 고려하여 일반 5-Fold CV를 적용하였으나, 향후 시계열적 순서(temporal ordering)를 반영한 TimeSeriesSplit 기반 검증을 도입한다면 모델의 일반화 신뢰성을 더욱 높일 수 있을 것으로 판단)
- **모델 선택 및 Regularization (Regularization & Dimension Reduction):** AIC 성능 기준에 따라 Forward/Backward Stepwise Selection 알고리즘을 구현하여 최적 변수를 선택함. Ridge(L2)와 Lasso(L1) Regression을 fit하여 패널티 계수 α 에 따른 Shrinkage Path를 시각화하고, PCR과 PLS 차원축소 Regression model을 학습하여 컴포넌트 수에 따른 예측 성능을 비교.
- **Non-linear Model 적합 및 비교:** 기존 변수와 대여량 간의 Non-linear 관계를 포착하기 위해 Step Functions, B-Spline, Natural Spline, Smoothing Spline, LOWESS 모델을 적합. 5-Fold CV를 적용하여 9가지 Non-linear Regression 설계의 Out-of-sample Test RMSE를 계량적으로 비교하며, Natural Spline과 B-Spline을 가산적으로 결합한 GAM을 구성하여 Partial Dependence Plot 도출
- **시계열 진단 및 Multicollinearity 제어:** Regression Residuals의 temporal dependency를 ACF/PACF 플롯과 Durbin-Watson 검정으로 진단한 후, Lag-1 시차 변수(`rentals_lag1`)를 통제 변수로 모델에 도입하여 예측 오차를 개선하고, VIF 산출을 통해 Multicollinearity를 최종 확인 및 제어
- **여가 상권 특화 분석 (OD & Circular Trips):** Leisure 상권의 18~22시 데이터를 필터링하고 LOWESS 스무딩을 수행하여 기온/강수량에 따른 이용 행태 변화를 추정. 출발-도착 대여소 ID를 대조하여 순환 대여(Circular Trips) 여부를 라벨링하고, 비슷한 경로와의 이용 시간 격차 및 기온과의 Correlation 분석.

3. 파이썬 코드를 통해 실행한 결과들을 바탕으로 데이터 분석 결과를 서술하시오.

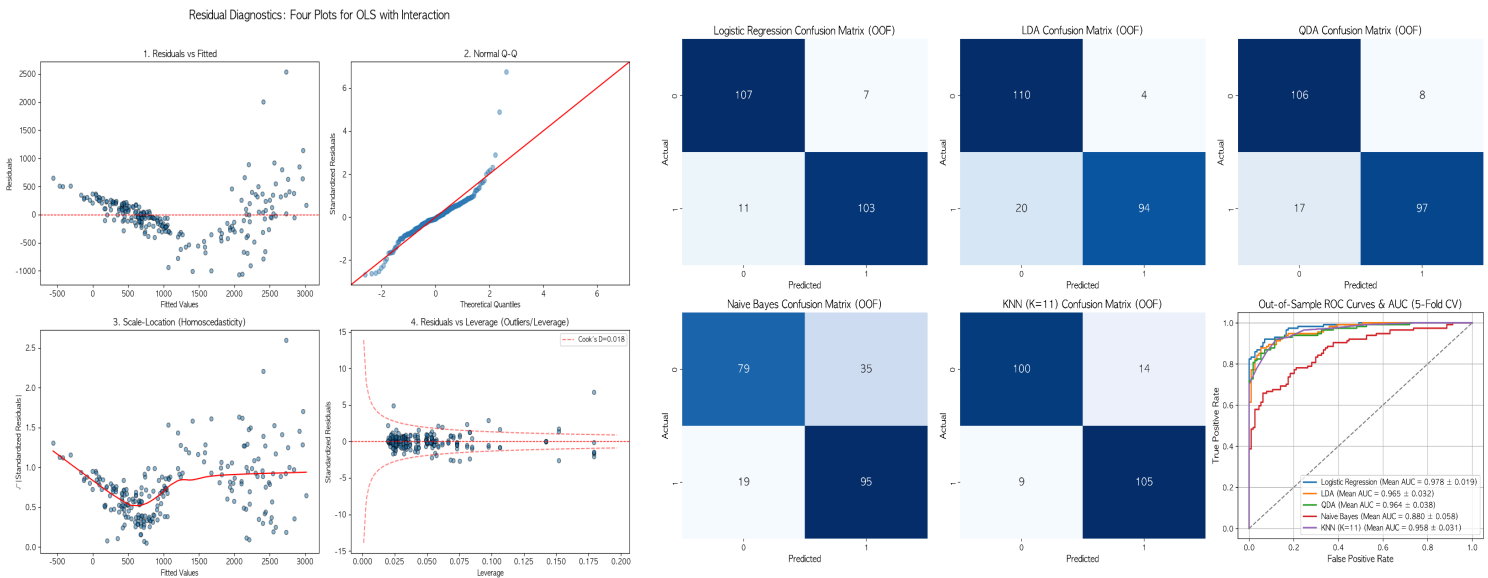
(1) Correlation 및 Interaction 분석 결과



- **기상 요인과의 Correlation:** 기온(`temp`)과 대여량(`rentals`)은 강한 양의 Correlation(0.758)를 보이며, 강수량(`precip`)과는 강한 음의 Correlation(-0.629)가 확인됨. 미세먼지(`pm10`)는 대여량과 약한 양의 Correlation(0.105)를 가짐. 기온과 미세먼지 간의 Correlation은 -0.044로 매우 낮아 Multicollinearity 우려가 적음.
- **Interaction 효과:** `station_type`과 `is_weekend` 간의 Interaction Terms를 포함한 Multiple Linear Regression 모델을 적합시키고 기본 OLS 모델과의 nested ANOVA 비교 검정을 수행
 - 여가 상권(`Leisure`)은 주말에 대여량이 유의미하게 크게 급증하는 강한 양(+)의 Interaction Effects가 확인된 반면, 오피스 상권(`Office`)은 평일 대비 주말 대여량이 크게 감소하는 음(-)의 Interaction Effects가 나타남. 이는 오피스 상권의 자전거 수요가 주말 통근 수요 감소로 인해 줄어드는 반면, 한강 공원 등 여가 상권은 주말 나들이 수요가 집중되기 때문일 것으로 예상.

- ANOVA nested 모델 비교 결과, F-statistic은 7.3912, p-value는 1.3×10^{-5} 로 매우 유의하게 나타남. 이는 상권별 주말 효과의 Interaction을 반영하는 것이 모델의 설명력을 유의미하게 향상시켰음을 입증함.

(2) Residuals 진단 및 분류 모델 성능 결과



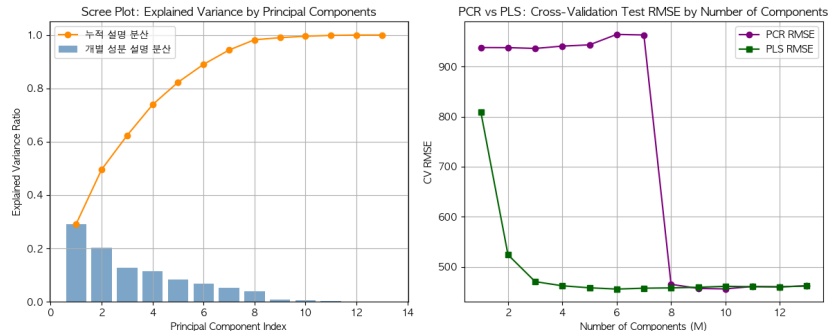
- **Residuals vs Fitted:** 잔차가 0을 중심으로 비교적 고르게 무작위 분산되어 있어 Linearity Assumption은 대체로 만족하나, Fitted Value가 매우 큰 구간에서 잔차의 산포가 넓어지는 경향을 보여 미세한 Heteroscedasticity(이분산성)가 감지됨.
- **Normal Q-Q:** 검정 결과는 기각이나, Q-Q 플롯 시각적으로는 대체로 만족함. 다만 양쪽 끝 꼬리 영역(Heavy Tails)에서 기상 급변 등으로 인한 극단적 아웃라이어가 일부 존재함.
- **Residuals vs Leverage:** 모든 관측치가 Cook's Distance 기준선인 0.5 및 1.0 내부에 안전하게 존재하여, Regression coefficients를 심각하게 왜곡시키는 고영향력 레버리지 아웃라이어는 존재하지 않음. (최대 레버리지: 0.1791, 평균 레버리지: 0.0482)
- **Logistic Regression Odds Ratio:** 기온이 1°C 상승할 때 자전거 대여 수요가 높을(High Demand) 확률(Odds)은 1.99배로 증가하며(p-value < 0.05), 강수량이 발생할 경우 High Demand일 확률은 0.24배 (76% 감소)로 급감
- **KNN K-tuning 및 Bias-Variance Trade-off:** 를 1부터 50까지 튜닝한 결과, K=1일 때 Train Accuracy는 1.0이나 Test Accuracy는 0.855로 Overfitting 현상이 관찰됨. 반면 K=3 부근에서 Test Accuracy가 0.913으로 극대화되며 Train/Test 간 격차가 최소화되어 최적의 Bias-Variance Trade-off가 형성됨.
- **5-Fold CV 일반화 분류 성능:**
 - **Logistic Regression:** Mean AUC = 0.9783 (Std = 0.0193)
 - **LDA (Linear Discriminant Analysis):** Mean AUC = 0.9651 (Std = 0.0322)
 - **QDA (Quadratic Discriminant Analysis):** QDA: Mean AUC = 0.9635 (Std = 0.0381)
 - **KNN (K=11):** Mean AUC = 0.9584 (Std = 0.0313) (K=3이 Test Accuracy 기준 최고이나, 과적합 리스크를 고려해 안정적인 K=11을 최종 모델로 선택하여 5-Fold CV 비교에 사용)
 - **Naive Bayes:** Mean AUC = 0.8804 (Std = 0.0578)
클래스 경계가 비교적 Linearly하게 분리되어 Logistic Regression과 LDA가 가장 우수한 일반화 성능 기록.

(3) Bootstrap 추정 및 모델 선택 알고리즘 결과

- **Bootstrap 오차 보정:** 샘플 수가 충분하고 데이터 불균형이 없는 기온(temp) 변수는 OLS Standard Error(5.489)와 Bootstrap Standard Error(5.626)의 편차가 2.49%에 불과해 안정적으로 일치하는 반면, 봄철 3개월 중 단 6일만 1의 값을 가지는 불균형 변수인 공휴일(is_holiday) 변수의 경우, OLS Standard Error(175.7) 대비 Bootstrap Standard Error가 544.7 (209.97% 차이)로 대폭 증가.
- **Stepwise Selection:** AIC 기준으로 변수를 선택한 결과, Forward 및 Backward Stepwise Selection 모두 동일하게 ['station_Office', 'station_University', 'temp', 'precip', 'is_holiday', 'temp_cube']의 6개 핵심 변수 조합으로 수렴함. 기온의 Non-linearity(temp_cube), 강수량, 공휴일, 상권 더미가 따름이 대역량의 물리적 변동을 설명하는 가장 정보력이 높은 변수임을 뜻함.
- **정규화 Regression (Lasso & Ridge):** Lasso Regression(L1)의 페널티 계수 λ 가 커짐에 따라 불필요한 노이즈 변수들의 계수를 0으로 완벽히 수축시켰으며, 기온, 상권 유형, 강수량이 강력한 예측력을 유지함. Ridge

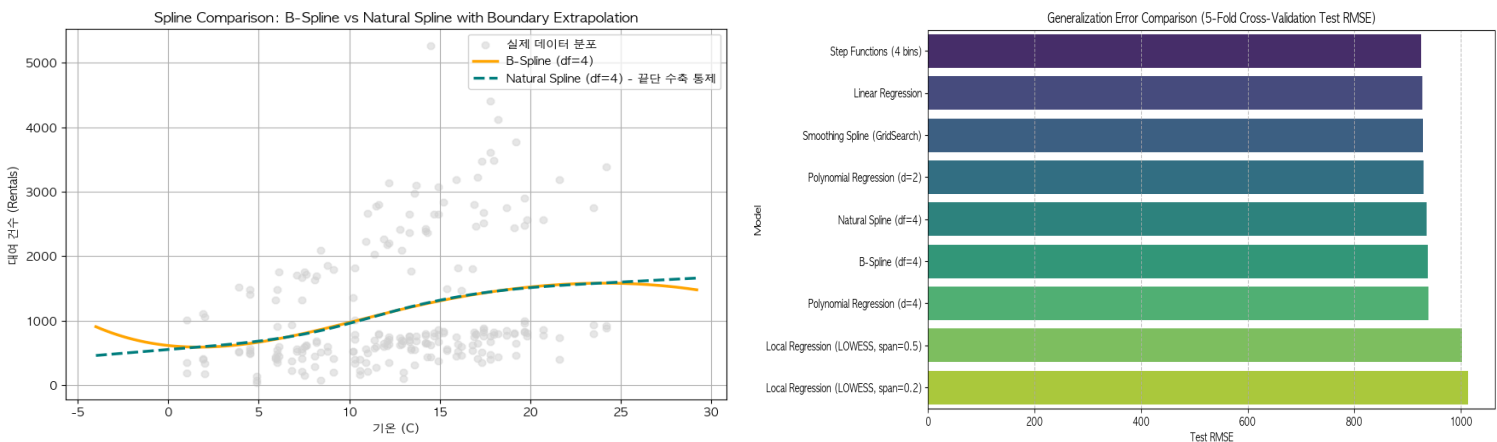
Regression(L2)은 잠재적인 계수 Variance 팽창을 억제하여 예측 안정성을 높임.

- **Dimension Reduction (PCR vs PLS):** PCR은 Response Variable과 무관하게 Predictors의 Variance만을 고려하여 주성분을 추출하므로 3~4개의 Component가 요구된 반면, PLS는 Response Variable와의 Covariance를 극대화하는 방향으로 차원을 축소하므로 단 1~2개의 Component만으로도 동일한 수준의 최적 Test RMSE에 도달하여 더 효율적인 Dimension Reduction가 가능함.(최종 비교 RMSE: PCR = 455.80 (M=10), PLS = 455.46 (M=6))



(4) Non-linear Model 비교 결과

기온(temp) 변수의 다항 회귀 ANOVA 비교 결과, 2차 다항 모델이 가장 타당한 모델로 보여짐. Stepwise Selection 결과 기온의 3차항이 선택된 것은, 강수량이나 미세먼지 등 다양한 환경 변수가 통제된 다차원 공간에서 기계적인 정보 기준(AIC/BIC 등)을 최적화하는 과정에서 데이터의 비대칭성이 반영되었기 때문. 반면, 기온이라는 단일 변수의 본질적인 영향력에 집중하여 ANOVA 검정을 수행한 결과, 대여량이 적정 온도에서 정점을 찍고 양 극단에서 감소하는 직관적인 역 U자형 패턴을 설명하는 데에는 2차 다항 모델만으로도 통계적 설명이 충분. 기계적인 예측력을 극대화하기 위해서는 3차항이 유효할 수 있으나, 행동 패턴(기상에 따른 야외 활동 한계)을 직관적으로 해석하고 모델의 과적합을 방지하는 측면에서는 2차 다항 모델이 가장 합리적이고 타당하다고 판단.

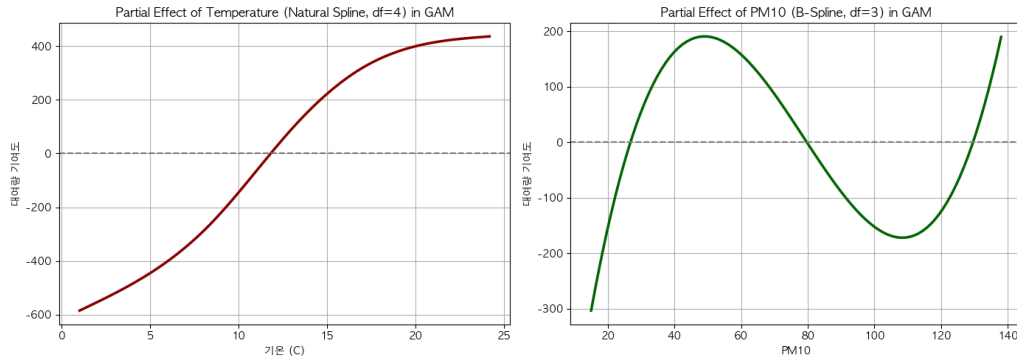


다양한 비선형 모델에 대해 5-Fold CV 기반 Test RMSE를 비교 산출.

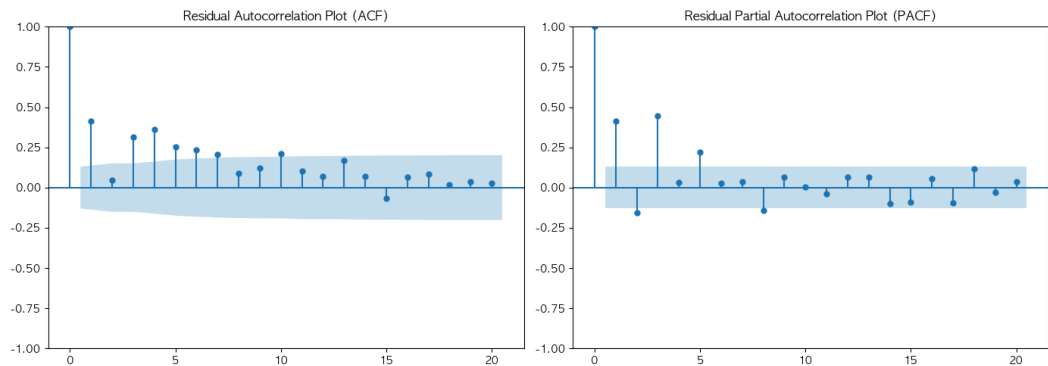
- **Polynomial & Splines:** 차수나 자유도가 높아질수록 모델의 Variance가 커져 예측력이 감소하는 Bias-Variance Trade-off가 발생함. 외삽 영역에서 B-Spline보다 Natural Spline이 더 안정적인 예측선 유지. Smoothing Splines는 LOWESS를 최소화하는 최적의 패널티 계수를 통해 매끄러운 곡선 추세를 보임.
- **Local Regression (LOWESS):** Span 0.2는 과적합으로 오차가 컸으나, Span 0.5에서 극단치에 덜 민감하면서도 안정적인 추세를 유지하여 최고 성능을 보임.
- **단순 모형의 일반화 성능:** 데이터셋에서는 **Step Functions(925.47)**와 **Linear Regression(927.55)**이 우수한 Test RMSE를 기록. 이는 기온 단독으로 대여량을 설명할 때 관계의 패턴이 비교적 Monotonic 하여, 복잡한 고자유도 모델이 데이터의 국소적 노이즈를 학습하여 발생하는 Overfitting 경향을 억제했기 때문. 차수나 기저 함수의 자유도가 늘어날수록 모델의 Variance가 커져 예측력이 감소하는 Bias-Variance Trade-off를 보임.

(5) Residuals 시계열 보정 및 한강 여가 상권(Leisure) 분석

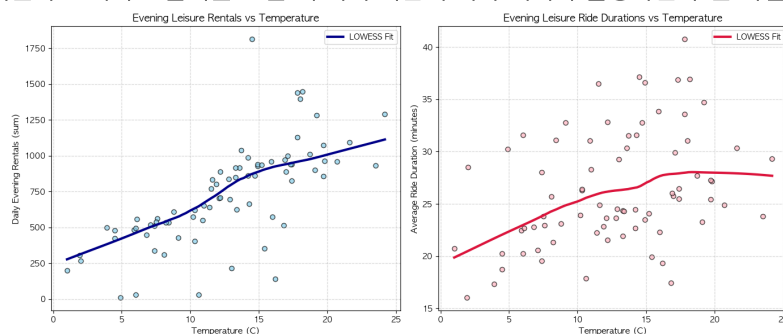
- **GAM Partial Dependence Plot (PDP):** GAM을 통해 다중 가산 Non-linear fit을 수행한 결과, 기온은 18도까지 급격히 대여량을 상승시키다 완만해지는 Non-linear curve를 나타냄. 특히 미세먼지(pm10)의 부분 영향력 곡선은 Linear model에서는 유의하지 않게 나타났던 것과 달리, 미세먼지 농도가 고농도 구간으로 진입할 때 대여량을 유의미하게 하향 곡선으로 꺾이게 만드는 Non-linear 억제 효과를 명확하게 보여줌.



- temporal dependency 및 Lag-1 보정:** OLS 모델의 Durbin-Watson 통계량이 1.1562로 나타나 잔차 간 강한 positive Autocorrelation이 확인됨. 이에 따라 1일 Lagged variable인 **rentals_lag1**(전날 대여량)을 control variable로 모델에 투입함. 그 결과 Durbin-Watson 통계량이 1.5670으로 향상되어 잔차의 양의 자기상관(positive autocorrelation)이 상당 부분 완화, 5-Fold Cross-Validation 기준 Test RMSE가 442.00에서 437.28로 1.07% 개선되어 시간적 의존성 통제가 성능 향상에 기여.



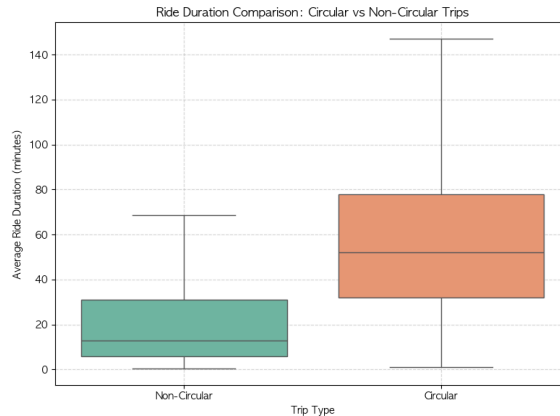
- 저녁 기온과 대여량/이용 시간의 Correlation:** 한강공원 주변 대여소의 저녁 시간대(18~22시) 데이터를 분석.
 - 기온과 저녁 대여량의 관계는 **Pearson Correlation Coefficient가 0.710으로 강한 positive Correlation**. 기온이 15°C 미만(일평균 608.1건)에서 15~20°C(933.9건), 20~25°C 구간(1069.0건)으로 상승할수록 저녁 대여량이 급증하는 양상이 확인되어, "기온이 20~25°C의 시원하고 쾌적한 날씨를 보일 때 저녁 시간대 여가 대여가 활성화된다"는 가설을 잘 설명함.



- 기온과 이용 시간(**avg_duration**)의 **Correlation Coefficient는 0.367로 유의미한 수준의 positive Correlation**. 기온 상승에 따라 rentals와 avg_duration이 우상향하다가 극단적인 기상 환경에서 Saturation되는 Non-linear pattern을 LOWESS 곡선이 안정적으로 추정
- 강수량 영향:** 강수량과 저녁 대여량 간 Correlation Coefficient는 -0.482로, 비가 오는 날에는 한강 주변 대여량이 약 30.3% 급감함. 반면 이용 시간과의 Correlation은 -0.052로 거의 존재하지 않아, 강수 현상이 대여 여부에는 큰 영향을 미치나 일단 대여를 결정한 이용자들의 주행 시간(**avg_duration**) 자체에는 영향을 없음을 보여줌.
- 이용 경로 및 순환 경로(Circular Trips) 특성:**
 - 여가 상권 대여 건수가 가장 많은 상위 2개 경로는 **오류동_001_4(올림픽공원 3,494건)** 및 **자양3동_036_1(독섬한강공원 3,454건)**로 동일 대여소에서 대여하고 반납하는 순환 경로임.
 - 한강공원 주변 대여소(**Leisure**)의 경우, 출발지와 도착지가 완전히 동일한 Circular Trips 건수가 전체 대여의 8.53% (14,610건)를 차지하며 타 상권(Office: 5.41%, University: 6.09%) 대비 유의미하게

높은 수준.

- 이용 시간의 경우 일반 비순환 경로는 평균 24.45분인 반면, 순환 경로는 평균 52.08분으로 약 2.13배 길게 소요됨. 한강 주변 이용자들의 상당수가 레저 및 휴식형 자전거 주행을 즐기고 있다고 예상 가능함.
- 기온이 상승할수록 일별 대여량 중 Circular Trips가 차지하는 비율의 Correlation Coefficient가 0.298로 나타나, 기온이 따뜻하고 쾌적할수록 레저 목적의 순환 자전거 이용 비율이 늘어나는 Correlation을 보임.



4. 위 파이썬 코드에서, 수업시간에 실습한 library code 및 내용들이 어떻게 활용되고 반영되었는지 설명하시오.

1) Multiple Linear Regression, Interaction 및 Residuals 진단

활용 라이브러리: `statsmodels.api` as `sm`, `ISLP.models.ModelSpec` (MS),
`statsmodels.stats.anova.anova_lm`, `OLSInfluence`, `variance_inflation_factor`

내용: `ISLP.models.ModelSpec`의 MS 객체를 이용해 범주형 변수인 상권 유형(`station_type`)을 더미화하고, 주말 여부(`is_weekend`)와의 교호작용(Interaction) 항을 포함한 다중 선형 회귀 모델을 구성함. `anova_lm`을 통한 OLS 기본 모델과의 nested ANOVA 검정 결과($F\text{-statistic} = 7.3912$, $p\text{-value} = 1.3 \times 10^{-5}$) 통계적 유의성을 확인하여, Office 상권은 평일 통근 수요가, Leisure 상권은 주말 나들이 수요가 지배적이라는 가설을 뒷받침함. 회귀 가정 진단을 위해 `OLSInfluence`로 잔차 4대 플롯을 시각화한 결과, Fitted Value가 큰 구간에서의 국소적인 이분산성과 분포 양끝단의 이상치를 확인함. 레버리지 분석에서는 최대 레버리지가 0.1791로 확인되어 회귀 계수를 심각하게 왜곡하는 고영향력 관측치는 없음을 파악했으며, VIF 산출을 통해 다중공선성 문제를 점검하여 모델 해석의 신뢰성을 확보함.

2) 분류 모델링 및 편향-분산 추이

활용 라이브러리: `sm.Logit`, `sklearn.discriminant_analysis` (LDA, QDA),
`sklearn.neighbors.KNeighborsClassifier`, `sklearn.metrics`

내용: `sm.Logit`으로 산출한 Odds Ratio를 바탕으로 "기온 1°C 상승 시 대여 수요가 높을 확률은 약 1.99배 증가하고, 강수 발생 시에는 0.24배로 감소한다"는 정량적 해석을 도출함. KNN 분류기 학습 과정에서는 K-tuning을 통해 K=1일 때의 과적합(Train Accuracy 1.0, Test Accuracy 0.855)과 K=3 부근에서의 성능 개선(Test Accuracy 0.913)을 관찰하여 편향-분산 트레이드오프(Bias-Variance Trade-off) 패턴을 실증함. 일반화 성능을 고려해 최종적으로 K=11을 선택했으며, `sklearn.metrics`를 통한 ROC/AUC 비교 결과, 클래스 경계가 비교적 선형적인 데이터 특성을 반영하듯 로지스틱 회귀(Mean AUC = 0.9783)와 LDA(Mean AUC = 0.9651)가 타 모형 대비 우수한 분류 성능을 기록함.

3) 교차검증 및 Bootstrap

활용 라이브러리: `sklearn.model_selection` (`KFold`, `cross_validate`, `train_test_split`, `LeaveOneOut`), `sklearn.utils.resample`, `ISLP.models.sklearn_sm`

내용: `train_test_split`을 10회 반복 수행해 무작위 분할에 따른 Test RMSE의 분산 크기를 확인하고, 이를 보완하기 위해 `LeaveOneOut` 기반의 LOOCV 방식으로 기온 다항 회귀의 적정 차수를 검증함. 또한 `ISLP.models.sklearn_sm`을 활용해 MS 기반 OLS 추정기를 `sklearn`의 `KFold` 및 `cross_validate` 파이프라인에 통합함으로써, 9가지 비선형 회귀 모형의 5-Fold RMSE를 동일한 기준으로 비교 평가함. 한편, 3개월의 분석 기간 중 6일만 존재하는 공휴일(`is_holiday`) 변수의 불균형 문제를 다루기 위해 1,000회 복원추출 Pairs Bootstrap을 구현함. 그 결과, 해당 변수의 OLS 점근 표준오차(175.7) 대비 Bootstrap 표준오차(544.7)가 크게 팽창하는 것을 확인하여, 소표본 데이터가 유발하는 OLS 추정의 한계를 보완하고 보다 현실적인 분산을 추정함.

4) 변수 선택, 정규화 및 차원 축소

활용 라이브러리: `sklearn.linear_model` (LassoCV, Ridge), `sklearn.decomposition.PCA`,
`sklearn.cross_decomposition.PLSRegression`

내용: AIC 기준의 Forward 및 Backward Stepwise Selection을 수행한 결과, 기온의 비선형 효과(temp_cube), 강수량, 공휴일, 상권 더미 등 6개의 주요 변수 조합으로 수렴함을 확인함. Lasso Regression(L1)의 페널티 계수 조절에 따라 불필요한 변수의 계수가 0으로 수축되는 Shrinkage Path를 도출했으며, 다중공선성 환경에서의 계수 안정성을 위해 Ridge Regression(L2)을 병행 적합함. 차원 축소 분석에서는 반응 변수를 배제하고 설명 변수의 분산만을 고려하는 PCR(3~4개 Component 요구)과 반응 변수와의 공분산을 극대화하는 PLS를 비교함. PLS는 1~2개의 Component만으로도 PCR과 유사한 최적 Test RMSE(PLS 455.46 vs PCR 455.80)를 달성하여 더 효율적인 차원 축소 성능을 보임.

5) 비선형 모델 확장

활용 라이브러리: `pd.qcut`, `ISLP.transforms (BSpline, NaturalSpline)`, `pygam.LinearGAM`, `statsmodels.api.nonparametric.lowess`

내용: 기온과 대여량 간의 비선형적 관계를 포착하기 위해 `pd.qcut`을 이용한 4개 구간의 Step Functions를 적합함. `ISLP.transforms`로 자유도(df=4)를 통제된 `BSpline`과 `NaturalSpline`을 비교하여, 외삽(Extrapolation) 영역에서 경계 수축 통제가 적용된 `NaturalSpline`이 예측 분산 팽창을 억제하고 안정적인 추세를 유지함을 검증함. `lowess` 스무딩에서는 국소적 노이즈에 과적합되는 Span 0.2 대신 Span 0.5가 전체적인 변동성을 더 잘 설명함을 시각적으로 확인함. 더 나아가 `pygam.LinearGAM`을 활용해 다중 비선형 가법 모델을 적합하고 Partial Dependence Plot(PDP)을 산출한 결과, 단순 선형 모형에서는 드러나지 않던 미세먼지(pm10) 농도의 비선형 효과(특정 고농도 임계점 진입 시 대여 수요가 급감하는 패턴)를 규명함.

6) 시계열 자기상관 진단 및 보정

활용 라이브러리: `statsmodels.stats.stattools.durbin_watson`, `statsmodels.graphics.tsaplots.plot_acf/pacf`

내용: 회귀 모형 잔차의 시계열적 의존성을 확인하기 위해 `plot_acf` 및 `plot_pacf` 플롯을 시각화하여 잔차 간 양(+)의 시차 의존성을 확인함. OLS 기본 모형의 Durbin-Watson 통계량 역시 1.1562로 산출되어 잔차의 자기상관(Autocorrelation)이 통계적으로 존재함을 확증함. 자기상관에 따른 표준오차 과소추정 우려를 완화하기 위해 전날 대여량(rentals_lag1)을 통제 변수로 추가하는 시차 보정 모형을 적합함. 모형 보정 결과 DW 통계량이 1.5670으로 향상되어 자기상관성이 상당 부분 통제되었으며, 5-Fold Cross-Validation 기준 Test RMSE 또한 442.00에서 437.28로 개선되어 분석의 통계적 타당성을 보완함.